

این تکلیف از تو می‌خواست یک نمونه عملی کوچک برای تشخیص سقف ساختمان‌ها از داده‌های باز بسازی؛ نه صرفاً یک گزارش تئوری.

اصل مسئله چه بود؟

باید برای ۸ تا ۱۰ ساختمان واقعی در یک محدوده کوچک از شهر وین برنامه‌ای بسازی که با استفاده از تصویر هوایی یا داده‌های جغرافیایی باز:

1. سقف هر ساختمان را پیدا کند.
2. مرز سقف را به صورت polygon استخراج کند.
3. چند ویژگی مفید سقف را تشخیص دهد.
4. برای هر ویژگی یک confidence score بدهد.
5. نتایج را به صورت قابل اجرا و قابل بررسی تحویل دهد.

هدف آن‌ها این نبود که حتماً یک مدل بسیار پیشرفته deep learning بسازی. خودشان تأکید کرده‌اند که کیفیت انتخاب‌ها، استدلال و صداقت درباره محدودیت‌ها مهم‌تر از انجام همه‌چیز است. این تمرین تقریباً برای یک روز کاری متمرکز طراحی شده و ۱۰ روز برای تحویل داده‌اند.

مرحله اول: انتخاب منبع داده

باید خودت تصمیم می‌گرفتی از چه داده‌ای استفاده کنی. مثلاً:

- Orthophoto هوایی وین
- تصاویر مایل یا bird's-eye
- Sentinel-2
- مدل‌های سه‌بعدی شهر
- تصاویر خیابانی یا ۳۶۰ درجه
- Mapillary
- OpenStreetMap
- داده‌های دولتی data.gv.at
- داده‌های WMS یا WMTS شهر وین

فقط استفاده از منبع کافی نبود؛ باید توضیح می‌دادی چرا آن منبع را انتخاب کرده‌ای.

آن‌ها مشخصاً انتظار داشتند دربارهٔ این موارد صحبت کنی:

- resolution تصویر
- پوشش جغرافیایی
- وجود درخت، سایه یا موانع
- رایگان یا پولی بودن
- مجوز استفاده
- مزایا و معایب
- منابعی که بررسی کردی ولی کنار گذاشتی

مثلاً می‌توانستی بگویی Sentinel-2 برای سقف ساختمان مناسب نیست، چون پیکسل‌های آن برای تشخیص یک سقف شهری بیش از حد بزرگ‌اند.

مرحلهٔ دوم: تشخیص سقف

برای هر ساختمان باید سقف را از داده‌های انتخابی تشخیص می‌دادی.

حداقل خروجی اصلی این بخش:

- roof outline
- یا همان polygon مرز سقف

منظورشان این نبود که فقط دستی دور سقف خط بکشی و همان را تحویل بدهی. باید یک **component** یا **pipeline قابل اجرا** می‌ساختی که از ورودی تصویر یا geodata، محدودهٔ سقف را تولید کند.

استفاده از footprint آمادهٔ OpenStreetMap مجاز بود، ولی بهتر بود نشان بدهی این footprint چگونه با تصویر align، verify یا refine می‌شود.

مرحلهٔ سوم: استخراج ویژگی‌های سقف

باید تا جایی که منبع داده اجازه می‌داد، ویژگی‌های سقف را استخراج می‌کردی.

ویژگی‌های پیشنهادی آن‌ها:

- polygon سقف
- مساحت سقف

- نوع سقف:

- flat

- pitched

- hipped

- complex

- جنس یا سطح سقف:

- tile

- metal

- gravel

- green roof

- glass

- جهت سقف

- شیب سقف

- پِنل خورشیدی

- تأسیسات و سازه‌های روی سقف

- وضعیت ظاهری قابل مشاهده

اما لازم نبود همه این موارد را حتماً تولید کنی. باید فقط چیزهایی را ارائه می‌کردی که واقعاً بتوانی از منبع خود توجیه کنی.

مثلاً اگر فقط یک تصویر دوبعدی داشتی، بهتر بود بنویسی:

شیب دقیق سقف از این منبع قابل بازیابی نیست.

این صداقت برای آن‌ها مهم‌تر از ساختن یک عدد غیرقابل دفاع بود.

Confidence score یعنی چه؟

برای هر ویژگی باید یک confidence مستقل می‌دادی.

مثلاً:

```
{
  "confidence": {
    "polygon": 0.85,
    "area": 0.80,
    "type": 0.65,
    "material": 0.42,
    "slope": 0.0
  }
}
```

یعنی ممکن است به polygon اطمینان زیادی داشته باشی، ولی به جنس سقف اطمینان کمتری داشته باشی.

نباید یک confidence کلی برای کل ساختمان می‌دادی. آن‌ها مشخصاً گفته‌اند هر attribute باید confidence خودش را داشته باشد. همچنین باید توضیح می‌دادی این confidence ها چگونه محاسبه و در سیستم واقعی چگونه استفاده می‌شوند.

ساختار خروجی

باید یک فایل ساختاریافته، ترجیحاً JSON، می‌ساختی که برای هر ساختمان یک record داشته باشد.

شکل پیشنهادی آن‌ها تقریباً این بود:

```
{
  "building_id": "building-001",
  "source_used": "Vienna Orthophoto 2025",
  "roof": {
    "polygon": [
      [16.35, 48.20],
      [16.36, 48.20]
    ],
    "area_m2": 320.5,
    "type": "pitched",
    "material": "tile",
    "orientation": "south-east",
    "slope_deg": null
  },
  "confidence": {
    "polygon": 0.91,
    "area": 0.86,
    "type": 0.72,
    "material": 0.55,
    "slope": 0.0
  },
  "notes": "Slope could not be reliably estimated from a single orthophoto."
}
```

گزارش طراحی یک صفحه‌ای

علاوه بر کد، باید یک گزارش تقریباً یک صفحه‌ای می‌نوشتی و در آن توضیح می‌دادی:

- چرا این منبع داده را انتخاب کردی؟
- trade-off اصلی چه بود؟
- کدام ویژگی‌ها قابل استخراج بودند؟
- کدام ویژگی‌ها قابل استخراج نبودند؟
- تصویر را چگونه به ساختمان صحیح متصل و geolocate کردی؟
- چگونه پروژه را از ۱۰ ساختمان به هزاران ساختمان گسترش می‌دهی؟
- confidence ها را چگونه نمایش و استفاده می‌کنی؟

مثلاً برای مقیاس بزرگ می‌توانستی دربارهٔ این موارد صحبت کنی:

- تقسیم شهر به tile
 - cache کردن تصاویر
 - پردازش batch
 - PostGIS
 - worker و queue
 - human review برای confidence پایین
-

فایل‌هایی که باید تحویل می‌دادی

تحویل نهایی باید شامل این موارد می‌بود:

1. یک repository در GitHub یا GitLab
2. README شبیه یک سرویس production
3. روش نصب و اجرا، ترجیحاً با یک command
4. توضیح ابزارها، مدل‌ها و API ها
5. توضیح تصمیم‌ها و محدودیت‌ها
6. ورودی‌ها و خروجی‌های ساختاریافته

7. فایل‌هایی مثل:

```
outputs/roof_attributes.json
```

1. سه تا پنج تصویر که polygon سقف روی تصویر اصلی overlay شده باشد

2. گزارش یک صفحه‌ای design and reasoning

3. توضیح استفاده از AI assistant و فرضیات پروژه

در نهایت باید لینک repository را در پاسخ ایمیل برای آن‌ها می‌فرستادی. ZIP به‌تنهایی چیزی نبود که در متن تکلیف درخواست شده باشد.

آن‌ها بر چه اساسی نمره می‌دادند؟

چهار بخش اصلی داشت:

1. انتخاب منبع

آیا منبع مناسبی انتخاب کرده‌ای و دلیل انتخابت منطقی است؟

2. کیفیت تشخیص و ویژگی‌ها

آیا polygon‌ها قابل قبول‌اند؟

آیا ویژگی‌ها منطقی و قابل دفاع‌اند؟

آیا confidence‌ها معقول‌اند؟

3. مهندسی و reproducibility

آیا کد تمیز است؟

آیا طبق README اجرا می‌شود؟

آیا ساختار repository مناسب است؟

4. استدلال و ارتباط

آیا محدودیت‌ها را صادقانه توضیح داده‌ای؟

آیا trade-off را می‌فهمی؟

آیا درباره scaling و معماری مناسب سطح شغلی صحبت کرده‌ای؟

در یک جمله، تکلیف می‌گفت:

برای ۸ تا ۱۰ ساختمان واقعی در وین، یک pipeline قابل اجرا بساز که از داده‌های باز سقف را تشخیص دهد، ویژگی‌های قابل دفاع استخراج کند، برای هر ویژگی confidence بدهد و نتیجه را همراه با کد، JSON، تصاویر و توضیح تصمیم‌های مهندسی در GitHub تحویل دهد.